东华医为生产安全管理规范

（分册）

项目生产系统更新操作规程

东华医为科技有限公司

2022 年 4 月 6 日

版本历史

版本	作者	参与者	发布日期	修改摘要
V1.3	刘跃玲	丁静	2021-6-25	《东华医为生产安全管理规范》目前正在执行的 V1.3 版本于 2021 年 6 月 25 日发布。项目生产系统更新操作规程是《东华医为生产安全管理规范》中第 3 章节。
V1.3.1	丁静		2022-4-6	针对项目生产系统更新操作规程进行修订，增加有关更新负责人、测试用例等要求。

Copyright © 2022 DHC MediWay Technology Co., Ltd. All rights reserved

请不要给第三方传阅

目 录

1. 基本原则.....4
2. 更新操作步骤表.....5
3. 更新操作规程.....5
3.1. 在测试环境进行程序测试.....5
3.1.1. 提交测试用例.....5
3.1.2. 测试环境测试.....6
3.1.3. 无法提供测试环境情况下的程序测试.....6
3.1.4. 提交更新说明.....7
3.2. 提交程序更新申请.....7
3.3. 备份原程序.....8
3.4. 程序更新时间和操作过程要求.....8
3.4.1. 程序更新时间要求.....8
3.4.2. 程序更新操作过程要求.....8
3.5. 程序监测及意外处理.....9
3.6. 填写《项目程序更新日志》.....9
4. 更新操作涉及的其它规范.....9
4.1. 涉及数据交互、数据更新等操作规范.....9
4.1.1. 系统数据访问和交互规则.....9
4.1.2. 对 HIS 系统基础数据平台操作规则.....10
4.1.3. 关于导出、删除、导入 Global 文件.....10
4.1.4. 关于执行 delete、update 更新语句规定.....11
4.1.5. 关于执行查询导出程序规定.....11
4.2. 其它与生产库系统相关操作的规范.....11
4.3. 关于远程调试更新程序.....12
附件 1 第三方接口联调测试申请单.....13
附件 2 生产库调试程序申请单.....15
附件 3 代码更新说明.....17
附件 4 生产库更新程序申请单.....18
附件 5 项目程序更新日志.....20

为保证项目信息系统上线后的平稳运行，特制定本规程对项目已经上线运行的生产系统进行程序更新的操作过程进行规范，要求全体开发、交付序列人员严格遵守，项目主管负责监督执行。任何一个工程师到达现场后项目主管都应告知工程师阅读本规定，并留有签字记录，确保本规定的落实。

任何员工如有违反本更新操作规程的行为发生，公司将予以该员工转岗处理。

1. 基本原则

- ✓ 请确认当前时间。除严重影响业务运行的 BUG 修复外，所有程序**严禁在业务高峰期进行更新。**
- ✓ 请确认严格执行**双人确认原则：**即在进行程序更新或数据库操作时，必须首先确认所连接的数据库，在更新程序前要经过更新人本人之外的第二人确认后方可更新。
- ✓ 请确认严格执行**单开单闭原则**：即程序更新开始时，只允许打开正式库环境，不得同时打开正式库和测试库，更新完成后，应及时关闭与正式库的访问链接。
- ✓ **重要操作书面确认原则：**更新程序过程中如涉及到删除操作、数据更新操作、扩充表字段操作、编译公用类、重建索引数据、修改基础数据及产品配置等重要操作前，必须在更新日志中明确标记并告知项目主管。
- ✓ **核心操作上报规则：**针对数据库级别的修改，任何项目只有该项目的项目主管、或东华医为 DBA 有权限操作，其它任何人员不得操作；如果是项目主管操作，建议项目主管与系统部沟通后再做修改。具体内容如下：

  1) **系统级参数修改操作：**如更改 namespace、database、global mapping、routine mapping、package mapping、IIS 增加虚拟目录等操作、任何系统级或应用级文件系统权限的修改，服务器操作系统层面进行的杀进程或结束进程操作，必须提前通知系统部人员，获得确认后方可执行；
  2) **应用系统级批量操作**，执行 d $System.OBJ.DeletePackage("csp","dr")命令、批量清理数据等，必须提前通知大区工程总监，获得确认后方可执行；
  3) 更新过程中如涉及到删除操作、扩充表字段操作、编译公用方法或类等重要操作前，必须在更新日志中明确标记并提前告知项目主管。

- ✓ **专机更新规则：**对于上线后稳定期项目，项目现场需使用专用客户端进行程序更新或者系统级操作，专用客户端环境指定专人负责维护，原则上项目现场个人客户端不得进行程序更新或者系统级操作。使用专用客户端进行程序更新操作或者

系统级操作时建议启用录屏功能，录制的视频文件至少保存一周方便后续跟踪查看。

- ✓ **实施工程师禁止开发财务交易需求：**针对涉及财务交易类业务需求，须提交到相应产品组，项目组成员不得擅自修改。
- ✓ **严禁交付序列实习员工进行生产环境程序更新或部署。**
- ✓ **严格遵守代码编写规范：**员工（包括研发、技术支持、交付序列）进行程序编写时须严格遵守《Cache'代码编写规范 V1.15》。除上述序列员工外，其它序列员工不得进行任何项目生产环境代码的编写、更新、删除及相关性操作。

2. 更新操作步骤表

序号	步骤	交付物	负责人	参与人
1	程序测试	代码更新说明（含测试用例）	程序开发工程师	项目主管、实施工程师
2	提交程序更新申请	《生产库更新程序申请单》	项目主管	
3	备份原程序	原程序文件	项目主管	实施工程师、程序开发工程师
4	执行程序更新	在《生产库更新程序申请单》中记录更新结果	项目主管	实施工程师、程序开发工程师
5	程序更新后监测和意外处理	在《生产库更新程序申请单》中记录安检结果	项目主管	实施工程师、程序开发工程师
6	填写更新日志	《项目程序更新日志》	项目主管	实施工程师、程序开发工程师

3. 更新操作规程

3.1. 在测试环境进行程序测试

3.1.1. 提交测试用例

负责程序开发的工程师（包括研发、技术支持、交付序列，以下简称“程序开发工程师”）根据 BOS 中项目组提交的需求进行程序开发，在完成程序开发后，应负责编写本次变更内容的单元测试用例。

单元测试用例应包括但不限于以下测试要素：

1) 正常业务功能；
2) 边界条件（特殊条件）下的功能；
3) 异常情况的程序处理机制，避免出现开放性事务；
4) 测试用例中需体现对程序循环的测试，测试是否存在死循环。

单元测试用例除涵盖对需求本身的测试（含应用界面测试和 teminal 端测试），还应考虑本次变更对上下游程序的影响，提醒项目组针对重点变更内容编写联调测试用例，联调测试用例应需要包含上述测试要素。涉及财务收费、医疗安全、医疗质量等核心医疗业务的程序测试，项目主管应联系甲方人员参与测试工作。

程序开发的工程师的直接主管是单元测试用例的第一责任人，项目主管是联调测试用例的第一责任人。

3.1.2. 测试环境测试

负责程序开发的工程师和现场项目主管要对新程序可能影响的业务范围进行分析，修订测试用例，并制订测试计划。

程序开发工程师首先进行程序自测，然后再交由项目主管进行应用测试。测试不仅要验证需求功能的实现，还要验证对相关业务没有造成影响。

按测试计划和测试用例在测试环境进行测试，并在测试用例中记录测试结果。如果测试出现问题务必在程序修改后重新测试。现场项目主管有责任保持测试环境与生产系统的程序同步，以保证测试环境的有效性。测试用例测试工作完成后，项目主管应检查磁盘空间增长状况、journal 是否异常、是否有开发性事物等异常情况。

涉及第三方接口程序，在程序开发工程师以及项目交付负责人测试后，项目交付负责人还需与第三方公司负责人就接口入参调用格式、调用频次等情况进行充分沟通，形成测试计划和测试用例，提交《第三方接口联调测试申请单》（详见附件 1），并经各方书面确认（签字或邮件确认项目打印后留底）后进行接口联调测试。测试不仅要验证需求功能的实现，还要验证对相关业务没有造成影响。

未经测试库测试的程序严禁在生产系统更新。

3.1.3. 无法提供测试环境情况下的程序测试

因甲方或第三方原因无法搭建测试环境时，如果需要在正式环境进行程序调试、测试，程序开发工程师应提交《生产库调试程序申请单》（详见附件 2），获得项目主管、研发副总经理、交付副总经理、甲方信息部门主管签字同意后方可进行相关测试工作，否则，所有责任由程序开发工程师完全承担。

3.1.4. 提交更新说明

在测试通过的情况下，程序开发工程师编写代码更新说明（详见附件 3）。更新说明文档需包含以下部分：

1) 更新操作步骤及程序，测试用例；
2) 此次更新的关键算法和逻辑、关键表结构；
3) 新增字典的授权方案；
4) 新增业务流程或功能闭环的控制情况；
5) 可能带来的潜在风险说明。

针对子系统、模块等版本升级更新，应执行代码更新说明的审批流程。具体审批流程如下：程序开发工程师将代码更新说明提交至产品主管，产品主管对代码更新说明进行审核并书面同意，针对子系统级别的代码更新说明应提交至产品总监进行审核并书面同意。

对代码更新说明文档的审核重点包括：

1) 是否有测试用例及测试用例的测试要素是否完整；
2) 如子系统或模块包含多并发进程，是否包含多进程测试要点说明；
3) 如确定需要多进程测试，是否有质量部测试记录或测试报告。

在测试通过的情况下，程序开发工程师应制作对应需求的更新包提交给项目组。更新包应包含程序代码、代码更新说明文档、测试用例，缺少以上任意一项将视为提交不完整，对应需求视为未完成。

3.2. 提交程序更新申请

在完成测试环境程序测试后，项目主管要填写《生产库更新程序申请单》（详见附件 4），对本次程序更新的目的、计划更新时间、相关模块以及应急处理计划等进行详细说明，**并就上述内容与甲方项目主管进行沟通**。在获得甲方项目主管的书面认可后，方可按照变更申请执行更新（包括现场更新、远程更新）。

3.3. 备份原程序

程序开发工程师负责将本人开发的程序在个人工作电脑或设备中备份保存，并至少保留一周。

项目主管负责在项目本地文件服务器中建立所负责项目的程序备份目录，存放《项目程序更新日志》，按日期建子目录（必要时按功能再建一级子目录）。执行程序更新前，负责进行程序更新的工程师应将生产系统中需要备份的程序拷贝到相应子目录中。

如果需要将生产库文件备份或导出至生产库临时文件夹下，那么在获得备份文件后，务必清除临时文件夹下的相关文件，以免占用磁盘空间。

3.4. 程序更新时间和操作过程要求

3.4.1. 程序更新时间要求

除严重影响业务运行的 BUG 修复类程序更新，所有程序**严禁在业务高峰期进行程序更新**，**尽量避免在医院门诊工作时段内进行更新**，以免因出现问题无法立即恢复而给甲方造成业务损失。同时，也要注意程序更新后要留有一段时间进行运行情况观察，因此建议项目组参照如下规则确定更新日期和时间：

项目进入稳定期后（一般为系统上线后三个月），对于程序功能优化、新功能上线的程序更新发布，项目主管应与甲方约定**每周固定日期**做为程序更新日（如每周三为程序更新日）。**项目稳定期内，所有程序功能优化、新功能上线相关的程序更新发布必须在程序更新日的非业务高峰时段进行，其它时间不得进行程序更新发布。BUG 修复类更新不受程序更新日限制。**

更新时间还需遵守如下规定：

1) 在正常工作日的中午午休时间更新，以便下午发现问题随时解决；
2) 在正常工作日的晚上时间更新，项目主管及程序开发工程师第二天早上门诊开诊前必须到达医院。严禁程序开发工程师在晚间更新程序后，第二天一早离开项目现场。

3.4.2. 程序更新操作过程要求

在程序更新结束后，应及时关闭与正式库的连接窗口。程序更新后应按测试计划、测试用例进行相关程序的试用，以确认新程序满足了需求并且没有对其他程序造成影响。

在程序更新结束后，项目主管或相关负责人需监测程序运行状况，确保用户完成至少一次更新程序相关业务的正常操作；项目主管在更新结束后 12 小时内执行一次安检，在安检时重点检查磁盘空间增长状况、journal 是否异常、是否有开放性事务等。

3.5. 程序监测及意外处理

程序开发人员在项目现场完成程序修改的情况下，要求程序更新完成后程序开发工程师在该项目现场进行半天至一天的监测，以便应对意外情况。程序开发人员通过远程完成程序修改的情况下，要求程序开发工程师务必在当日及次日保持手机畅通，以便发生异常情况时能够及时联系沟通。

如果程序更新后出现意外情况，按应急处理计划进行处理。如果无法及时解决应立即上报上级主管请求支持。

3.6. 填写《项目程序更新日志》

在完成程序变更操作流程且系统稳定运行后，项目主管应进行《项目程序更新日志》（详见附件 5）登记，记录此次更新的具体情况和结果。

《项目程序更新日志》是项目程序更新的重要日志文件，项目主管应在每周提交的周报中进行文件更新提交或将文件备份至项目组本地文件服务器待查。

4. 更新操作涉及的其它规范

4.1. 涉及数据交互、数据更新等操作规范

4.1.1. 系统数据访问和交互规则

所有对 iMedical 生产系统的访问，应优先连接负载均衡。没有负载均衡或无法连接负载均衡进行访问的，须把访问请求平均分配到不同的 ECP 上，尽量不要连主 ECP 和 DB。

与 HIS 系统进行数据交换、数据同步、数据获取等业务，例如第三方接口类、系

统数据抽取、定时数据同步等，要求在连接数据库时，以不影响 HIS 系统正常运行为原则选择连接方案，选择连接方式的优先顺序为：

接口类业务与 HIS 系统连接的入口的优先顺序依次为：

1) 集成平台
2) HIS 负载均衡
3) 非主 ECP
4) Mirror、Shadow
5) DB

数据抽取类业务与 HIS 系统连接的对象优先顺序依次为：

1) Mirror、Shadow
2) 非主 ECP
3) DB

4.1.2. 对 HIS 系统基础数据平台操作规则

1) 针对 HIS 系统基础数据平台中基础数据、产品配置等进行任何修改操作，必须在变更申请审批表中明确标记并告知项目主管，在和项目主管沟通确认无误后才能进行相应操作。
2) 系统正式上线后，原则上任何人不得进行基础数据删除操作。如遇特殊情况，应提前告知项目主管，并与产品组沟通确认数据处理方案。

4.1.3. 关于导出、删除、导入 Global 文件

在进行删除数据等相关操作前，需先仔细核对程序需要删除的 Global 以及数量，并做好备份。备份导出 Global 时需核对导出的 Global 的数量。

部署产品组程序如需删除 Global 时，应与产品组逐一确认需要删除的 Global，凡涉及删除 Global 的操作应明确具体的 Global 全名，不得以带“*”方式删除 Global。

在往正式库上导入 Global 文件时，一定要评估文件的大小，查看生产库对应 NameSpace 空间是否足够满足导入文件的空间需求。

4.1.4. 关于执行 delete、update 更新语句规定

禁用 sqldbx 工具生成 delete 以及 update 语句。

重点要求：执行 delete、update 前，需先用 select 语句带 where 条件将需要删除或者修改的数据查询定位出来，然后再写带 where 条件的 delete 或者 update 语句，**并通过光标选中 delete 或者 update 语句执行删除、更新，禁用快捷方式执行删除、更新**。delete、update 语句执行完成后必需注释或者删除该语句。

现场、远程 delete、update 操作上报项目主管，遵守“双人确认原则”。

4.1.5. 关于执行查询导出程序规定

工程师运行查询导出数据等程序时，如果出现程序卡死情况，在前台结束 terminal 或者 kettle、sqldbx 程序后，一定要检查服务器后台相应进程是否同步中止，以免出现 CPU、内存等计算资源被用尽或产生大量垃圾数据导致磁盘空间占满等严重影响业务正常运行的情况发生。

4.2. 其它与生产库系统相关操作的规范

任何生产库系统相关操作需事先上报项目主管，项目主管与甲方进行沟通，双方应对操作是否在高峰期、持续时间、操作过程做风险评估，甲方签字同意后方可操作

与系统相关的操作包括但不限于如下：

1) 信息系统运行环境内特别是机房计划性的停电，如电源改造，机房改造等，同时应确保非计划断电情况下应急电源的无缝启用；
2) 计划性服务器重启，如服务器维护，主备机切换，应急演练等；
3) 服务器及相关硬件设备升级、更新、扩容等操作，如存储扩容，网卡变更，服务器打补丁、UPS 更换等；
4) 网络相关变更例如核心交换机改造、网络安全策略配置、ip 地址变更、网络优化、负载均衡等；
5) 与东华医为做接口的第三方接口公司在做任何与接口相关的变更，如接口测试、接口内容变更等；
6) 东华医为产品所使用的服务器上增加非东华产品所需的软件或配置，如安装杀毒软件、前置机服务、第三方服务或软件等；
7) 其他影响系统运行和稳定的操作。

原则上系统操作除了故障处理外，其他非故障处理严禁在门诊业务期间进行，以免出现问题无法立即恢复给甲方造成业务损失。如果需要在门诊业务期间进行系统相关操作，操作人员需书面申请，并需要获得项目主管、甲方信息部门主管签字同意后方可进行。

4.3. 关于远程调试更新程序

程序开发工程师或者实施通过远程方式进行程序调试、更新的，项目现场必须安排一名交付人员对接，并监察整个调试、更新过程。通过远程方式，需要在正式库环境进行程序调试、更新的，参照本规定对照执行，特别强调，任何更新操作必须甲方签字同意方可执行。关于远程更新的程序检测，由对接的交付人员参考本规定对照执行。

若项目现场没有东华驻场交付人员对接，需有一名甲方人员配合对接远程程序更新。

附件 1 第三方接口联调测试申请单

系统第三方接口测试申请单

项目名称		项目主管	
测试负责人		甲方项目负责人	
第三方接口公司名称		接口测试负责人	
可否远程测试		可否工作时间测试	
接口是否已上线			
期望测试周期	_____年___月____日至_____年____月____日　共___个工作日		
测试环境：*标准版版本、数据库版本* 测试服务器地址：*192.168.0.XXX（平台）、192.168.0.XXX（测试库）。。。* 其他配置要求：			
测试时间：			
接口模块：			
测试内容：			
测试用例： 1、 2、 。。。			
接口调用频次：*单次* *批量多次：　次/分、秒*			
测试期望结果：			

测试可能造成的影响：			
申请人	*东华医为测试负责人*	申请日期	_____年_____月____日
接受人	*第三方接口公司测试负责人*	接受时间	_____年_____月____日
审核部门（人）	*甲方项目负责人*	签发日期	_____年_____月____日
审核意见	□同意　□不同意		
备注	*东华医为测试负责人在申请测试接口工作任务时填写的备注信息*		

表单说明：

1. 使用范围：

该表格适用于东华医为项目组人员与第三方公司负责人就接口入参调用格式、调用频次、测试计划、测试用例等情况进行充分沟通后，提交测试申请时需要填写的表单，作为测试接口任务的依据。

2. 使用说明
   1) 项目名称：需要测试的项目名称。
   2) 项目主管：项目的主要负责人，如有多个请依次填写。
   3) 测试负责人：项目组或产品组中与测试人员直接进行沟通交互的人。
   4) 可否远程测试：可以远程测试还是必须驻场测试
   5) 是否已经上线：任何模块上线都认为已经上线
   6) 是否可以工作时间测试：如果只能非工作时间测试，测试周期将会延长
   7) 标准版版本：比如 iMedical 8.2.0
   8) 测试环境：在此次测试中，测试申请人请求提供的测试环境的配置信息，或对测试环境的一些要求。

附件 2 生产库调试程序申请单

生产库调试程序申请单

说明：此表由项目主管打印后，监督更新操作人（开发工程师或交付工程师）填写，之后由项目主管负责完成签字确认流程。

项目名称		项目主管	

步骤	事项	内容	
1	基本信息	调试程序所属组： 调试程序操作人： 调试时间：__年 __月 __日 __点__分 至 __点__分	调试操作人填写
2	阅读规程：《医院生产系统程序更新调试规程》	（调试程序人员填写“已阅”，并签字）	
3	调试程序解决的目标问题		
4	调试程序范围 （填写调试的程序名称）		
5	其他系统或接口需配合进行的调试		
6	必须在正式库环境进行调试的原因		
7	程序是否已备份或已进行应急准备		
8	项目主管确认	☐ 同意 ☐ 不同意：____（原因） 签字： 日期：	

项目名称		项目主管	

步骤	事项	内容	
9	研发分管副总确认	☐ 同意 ☐ 不同意：____（原因） 签字：　　日期：	
10	交付分管副总确认	☐ 同意 ☐ 不同意：____（原因） 签字：　　日期：	
11	院方确认	☐ 同意 ☐ 不同意：____（原因） 签字：　　日期：	
12	调试结果	☐ 调试完成，系统运行正常。 ☐ 未进行，另行择期进行。	调试操作人填写

附件 3 代码更新说明

（另附《代码更新说明》）

附件 4 生产库更新程序申请单

生产库更新程序申请单

说明：此表由项目主管打印后，监督更新操作人（开发工程师或交付工程师）填写，之后由项目主管负责完成签字确认流程。

项目名称		项目主管	

步骤	事项	内容	
1	基本信息	更新程序所属组： 更新程序操作人： 预计更新时间：2022 年 X 月 X 日 19:00-19:30 更新类型：☐ 功能变更 ☐ 配置变更 ☐ 数据变更 BOS 需求编号：	更新操作人填写
2	阅读规程：《医院生产系统程序更新操作规程》	（更新程序人员填写“已阅”，并签字）	
3	更新程序解决的目标问题		
4	更新程序范围 （填写更新的程序名称）		
5	其他系统或接口需配合进行的变更		
6	更新程序是否已在测试环境完成测试		
7	程序是否已备份或已进行应急准备		

项目名称		项目主管	

步骤	事项	内容	
8	项目主管确认	☐ 同意 ☐ 不同意：____（原因） 签字：　　日期：	
9	院方确认	☐ 同意 ☐ 不同意：____（原因） 签字：　　日期：	
10	更新结果	☐ 按期完成更新，系统运行正常。 ☐ 未完成更新，择期进行。 签字：　　日期：	更新人填写
11	更新后安检结果	☐ 安检无异常。 ☐ 安检存在异常：__（异常情况描述）__。 签字：　　日期：	

附件 5 项目程序更新日志

东华医为项目程序更新日志								
日期	产品组	修改人	修改类型	修改位置	对应组件或模块	对应 js,cls,m,exe 文件名	修改问题结果	修改人 2